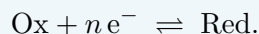


Thème 2 — Demi-équations et équilibrage redox

Une réaction redox se construit **demi-équation par demi-équation** : on écrit séparément l'oxydation et la réduction, puis on les combine pour que les électrons s'éliminent.

À retenir : la demi-équation d'un couple

Un couple Ox/Red est relié par :



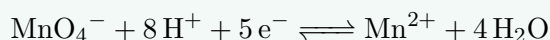
Les électrons figurent **toujours du côté de l'oxydant** (l'espèce qui les capte). Leur nombre est $n = \text{n.o.}(\text{oxydant}) - \text{n.o.}(\text{réducteur})$, compté sur **tous** les atomes qui changent de n.o.

Méthode — équilibrer une demi-équation en milieu acide

1. Équilibrer l'**élément qui change** de n.o. (rapport « 1 pour 1 »).
2. Ajouter les **électrons** : $n = \Delta \text{n.o.}$, du côté de l'oxydant.
3. Équilibrer l'**oxygène** en ajoutant des H_2O du côté qui en manque.
4. Équilibrer l'**hydrogène** en ajoutant des H^+ de l'autre côté.
5. **Contrôler** : même nombre de chaque atome *et* même charge des deux côtés.

Exemple : demi-équation du permanganate en milieu acide

Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: Mn passe de +VII à +II, soit $n = 5$.



Contrôle des charges : à gauche $-1 + 8 - 5 = +2$, à droite $+2$. ✓

À retenir : passer en milieu basique

On équilibre **d'abord comme en milieu acide**, puis on ajoute autant d'ions OH^- des **deux** côtés qu'il y a de H^+ . Chaque $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ devient une H_2O , et l'on simplifie les H_2O en excès. (En milieu basique, les H^+ libres n'existent pas.)

Méthode — assembler l'équation globale

Multiplier chaque demi-équation pour que les **deux échangent le même nombre d'électrons** (leur PPCM), les additionner membre à membre, puis **simplifier** les électrons, H_2O , H^+ (ou OH^-) communs et les **ions spectateurs**.

Piège : les erreurs qui coûtent des points

- Rapport « 1 pour 1 » : pour $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+}$, il y a **2** Cr, donc $n = 2 \times 3 = 6$ électrons (et non 3). *Multiplier aussi les électrons !*
- Les **ions spectateurs** (Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} ...) ne changent pas de n.o. : ils disparaissent de l'équation redox simplifiée.
- H^+ et H_3O^+ sont équivalents ($\text{H}_3\text{O}^+ = \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$) : on peut équilibrer avec l'un ou l'autre.